

Quiz 2 Analisis 1 (22.11.2022)
Waktu: 90 menit, Sifat: *Closed book*

1. (a) Tuliskan definisi limit: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$.
(b) Tunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4}{x^2 + 1} = 5$.
2. Diketahui $A \subseteq \mathbb{R}$ dan $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, serta $c \in \mathbb{R}$ suatu titik cluster dari A . Jika $f(x) \geq 0$ untuk semua $x \in A$, dan $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ada, tunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt{f(x)} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}$.
3. Jika fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu pada $\mathbb{R}$, dan $f(r) = 0$ untuk semua bilangan rasional r , buktikan bahwa $f(x) = 0$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$.
4. Perhatikan fungsi $g(x) := \sqrt{x}$ untuk $x \in [0, 1]$. Tunjukkan bahwa tidak ada $K > 0$ sehingga $|g(x)| \leq K|x|$. Apakah g termasuk fungsi Lipschitz pada $[0, 1]$? Jelaskan.
5. Misal $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu pada I untuk suatu interval $I := [a, b]$. Jika f mempunyai maksimum di $c \in I$ yang bukan titik-titik ujung dari I , tunjukkan bahwa f bukan fungsi injektif pada I .

—o0o—